

Casos de Uso y Diagramas UML

Documento de Especificación Funcional

Versión 2.0 — Junio 2026

Ø=ÜË Registros Básicos, Productivos, Reproductivos y de Salud

Ø=ÜÊ Cálculo de Producción LC305 (Wood e Interpolación)

Ø>Ýî Valor de Cría e Indicadores Reproductivos

Ø=ÜË Reportes de Vacas, Toros y Tablero General

Ø<ß Comparación con Promedios Nacionales

&™p Carga Masiva y Configuración del Sistema

Universidad / Institución — Proyecto SMGA Tipo 2

GitHub: github.com/discodurovirtualone-gif/SMGA-tipo-1-Final

El Sistema de Mejora Genética Animal (SMGA) es una aplicación web diseñada para ganaderos y técnicos que necesitan registrar, calcular y analizar datos productivos, reproductivos y de salud de su rodeo bovino. La aplicación permite gestionar la información de cada animal, calcular índices genéticos y productivos, y compararlos con referencias nacionales.

1.1 Actores del Sistema

GANADERO / USUARIO

Actor principal. Persona que opera el sistema, ingresa datos, consulta reportes y configura parámetros. Puede ser el propietario del establecimiento o un técnico agropecuario.

SISTEMA SMGA

Actor secundario (sistema). Ejecuta los cálculos automáticos (LC305, IIP, IPC, S/C, Valor de Cría), valida los datos ingresados y persiste la información en la base de datos Supabase.

BASE DE DATOS (Supabase)

Almacén persistente. PostgreSQL alojado en Supabase. Recibe y entrega datos a través de la API REST generada automáticamente.

1.2 Diagrama General de Casos de Uso (visión global)



UC-01 — Registrar Animal

Actor Principal: Ganadero

Precondición: El sistema está disponible. El Ganadero accede a la sección "Datos de Animales".

Flujo Principal:

1. El Ganadero abre la pantalla "Datos de Animales".
2. El sistema muestra el formulario con campos: ID Vaca, Ejercicio, Raza, Fecha de Nacimiento, Partos, Lactancia, Potencial.
3. El Ganadero completa los campos obligatorios (ID Vaca, Raza, Fecha Nacimiento).
4. El sistema calcula automáticamente la edad en meses a partir de la fecha de nacimiento.
5. El Ganadero hace clic en "Guardar".
6. El sistema valida los datos y los persiste en la tabla registros_basicos de Supabase.
7. El sistema muestra confirmación de éxito y actualiza la tabla de registros.

Flujo Alternativo:

El Ganadero no completa los campos obligatorios: el sistema muestra mensajes de error específicos por campo y no guarda.

Postcondición: El nuevo animal queda registrado en el sistema y disponible para asociar datos productivos, reproductivos y de salud.

UC-02 — Editar Datos de un Animal

Actor Principal: Ganadero

Precondición: Existen animales registrados en el sistema.

Flujo Principal:

1. El Ganadero ubica el animal en la tabla de registros.
2. Hace clic en el botón "Editar" (ícono de lápiz) de la fila correspondiente.
3. El sistema carga los datos actuales del animal en el formulario.
4. El Ganadero modifica los campos deseados.
5. El Ganadero confirma los cambios haciendo clic en "Actualizar".
6. El sistema valida y persiste los cambios en Supabase mediante UPDATE.
7. La tabla se actualiza mostrando los datos modificados.

Flujo Alternativo:

Los datos modificados son inválidos: el sistema muestra errores y no guarda.

Postcondición: Los datos del animal quedan actualizados en el sistema.

UC-03 — Eliminar Animal

Actor Principal: Ganadero

Precondición: Existe al menos un animal registrado.

Flujo Principal:

1. El Ganadero ubica el animal en la tabla.
2. Hace clic en el botón "Eliminar" (ícono de papelera) de la fila correspondiente.
3. El sistema solicita confirmación al usuario.
4. El Ganadero confirma la eliminación.
5. El sistema ejecuta DELETE en Supabase y actualiza el estado local.
6. La tabla se refresca sin el animal eliminado.

Flujo Alternativo:

El Ganadero cancela la confirmación: no se realiza ninguna acción.

Postcondición: El animal y todos sus datos asociados son eliminados del sistema.

UC-04 — Registrar Datos Productivos

Actor Principal: Ganadero

Precondición: Existe al menos un animal registrado (UC-01 completado).

Flujo Principal:

1. El Ganadero accede a "Datos Productivos de Leche".
2. Selecciona el método activo (Wood o Interpolación, configurado en Ajustes).
3. Si método = Wood: ingresa pesajes en días fijos (D30, D120, D210, D270), % grasa, % proteína y lactancias corregidas.
4. Si método = Interpolación: ingresa N puntos de control con día y producción variables.
5. El sistema calcula automáticamente LC305 usando la fórmula de Wood o la interpolación trapezoidal.
6. El Ganadero hace clic en "Guardar".
7. El sistema persiste los datos en registros_productivos en Supabase.

Flujo Alternativo:

El campo LC305 es 0 o negativo: el sistema advierte al usuario antes de guardar.

Postcondición: Los datos productivos quedan vinculados al animal (por id_vaca y ejercicio).

UC-05 — Registrar Datos Reproductivos

Actor Principal: Ganadero

Precondición: Existe al menos un animal registrado.

Flujo Principal:

1. El Ganadero accede a "Datos Reproductivos".
2. Ingresa fechas de parto actual, servicios (hasta 3), fecha de concepción, toro utilizado y fecha de parto siguiente.
3. El sistema calcula automáticamente IIP (días entre partos), IPC (días parto a concepción) y S/C (servicios usados).
4. El Ganadero revisa los valores calculados y guarda.
5. El sistema persiste en registros_reproductivos en Supabase.

Flujo Alternativo:

Las fechas son inválidas o inconsistentes: el sistema muestra advertencia y no calcula.

Postcondición: Los datos reproductivos quedan vinculados al animal con IIP, IPC y S/C calculados.

UC-06 — Registrar Datos de Salud y Condición

Actor Principal: Ganadero

Precondición: Existe al menos un animal registrado.

Flujo Principal:

1. El Ganadero accede a "Datos de Salud y Condición".
2. Ingresa puntajes (escala 1-5) para: Renguera, Mastitis, Facilidad al Parto, Longevidad y Fortaleza de Patas.
3. El Ganadero guarda los datos.
4. El sistema persiste en registros_otros en Supabase.

Postcondición: Los puntajes de salud quedan registrados y disponibles para comparación con promedios nacionales.

UC-07 — Carga Masiva desde Excel/CSV	
Actor Principal:	Ganadero
Precondición:	El Ganadero posee un archivo Excel o CSV con datos de animales en el formato esperado.
Flujo Principal:	1. El Ganadero accede al componente "Carga Masiva" en la pantalla principal. 2. Hace clic en "Subir Excel/CSV" y selecciona el archivo. 3. El sistema lee todas las hojas del archivo y detecta el tipo de datos por las columnas presentes. 4. Para cada hoja reconocida (Básicos, Productivos, Reproductivos, Otros), el sistema valida y mapea los campos. 5. El sistema inserta los registros válidos en Supabase y actualiza el estado local. 6. El sistema muestra un resumen con la cantidad de registros cargados por sección y los errores encontrados.
Flujo Alternativo:	El archivo no tiene columnas reconocibles: el sistema advierte y no inserta datos.
Postcondición:	Todos los registros válidos quedan persistidos en Supabase.

UC-08 — Calcular Producción Estimada a 305 Días (Wood)	
Actor Principal:	Sistema SMGA
Precondición:	Existen datos productivos registrados. Método configurado = "Wood Estándar".
Flujo Principal:	1. El Ganadero accede a "Producción Estimada a 305 Días". 2. El sistema recupera todos los registros productivos. 3. Para cada animal, el sistema calcula la curva Wood estándar: $Y(d) = (\text{potencial} \times 0.00318) \times d^{0.1027} \times e^{(-0.003 \times d)}$. 4. Calcula Y_{a_std} (área bajo la curva estándar hasta el último pesaje) y Y_{n_std} (producción estándar en ese día). 5. Calcula el $FPR = Y_{a_real} / (Y_{a_std} \times (Y_{n_real} / Y_{n_std}))$. 6. Calcula $P305 = (\text{área trapezoidal pesajes reales}) \times FPR \times (305 / Y_{a_real} \times \text{potencial estimado})$. 7. Muestra la tabla con Real D30, D120, D210, D270, potencial asignado y P305 calculado.
Flujo Alternativo:	No hay datos productivos: la tabla muestra mensaje informativo.
Postcondición:	Cada animal tiene su producción estimada a 305 días calculada y visible.

UC-09 — Calcular Producción por Interpolación	
Actor Principal:	Sistema SMGA
Precondición:	Existen datos productivos con N controles variables. Método = "Interpolación".
Flujo Principal:	1. El sistema recupera los puntos de control (día, producción) guardados en controles_adicionales. 2. Ordena los puntos por día ascendente. 3. Calcula el área bajo la curva real usando integración trapezoidal entre todos los puntos. 4. Calcula la curva Wood estándar hasta el día del último control. 5. Aplica el FPR para proyectar a 305 días. 6. Muestra los N puntos de control junto con P305 proyectado.
Flujo Alternativo:	Menos de 2 puntos de control: el sistema advierte que se necesita mínimo 2 pesajes.
Postcondición:	P305 calculado por interpolación para cada animal con controles suficientes.

UC-10 — Consultar Indicadores Reproductivos	
Actor Principal:	Ganadero
Precondición:	Existen datos reproductivos registrados.
Flujo Principal:	1. El Ganadero accede a "Indicadores Reproductivos". 2. El sistema recupera todos los registros reproductivos. 3. Calcula y muestra: IIP promedio del rodeo, IPC promedio, S/C promedio, distribución de servicios. 4. Presenta ranking de animales por eficiencia reproductiva. 5. El Ganadero puede filtrar por ejercicio o raza.
Postcondición:	El Ganadero visualiza los indicadores reproductivos del rodeo completo.

UC-11 — Calcular Valor de Cría Genético

Actor Principal: Ganadero

Precondición: Existen datos básicos y productivos. Heredabilidad y repetibilidad configuradas en Ajustes.

Flujo Principal:

1. El Ganadero accede a "Valor de Cría Genético".
2. Selecciona el animal o ingresa los datos de producción.
3. El sistema aplica la fórmula: $VC = h^2 \times (\text{desviación del animal respecto al promedio del grupo})$.
4. Calcula también el valor esperado de las hijas ($VEH = VC / 2$).
5. Muestra el resultado con interpretación cualitativa.

Postcondición: El Ganadero conoce el valor genético estimado del animal y sus hijas.

UC-12 — Generar Reporte de Vacas	
Actor Principal:	Ganadero
Precondición:	Existen datos en el sistema (básicos, productivos o reproductivos).
Flujo Principal:	1. El Ganadero accede a "Reporte de Vacas". 2. El sistema cruza datos de las tablas básicos, productivos, reproductivos y otros por id_vaca. 3. Presenta una tabla consolidada con todos los indicadores de cada animal. 4. El Ganadero puede ordenar por cualquier columna y filtrar por ejercicio. 5. Hace clic en "PDF" para exportar el reporte.
Postcondición:	Reporte completo del rodeo generado y exportable.

UC-13 — Generar Reporte de Toros	
Actor Principal:	Ganadero
Precondición:	Existen registros de toros cargados en el sistema.
Flujo Principal:	1. El Ganadero accede a "Reporte de Toros". 2. El sistema calcula el índice INIA: $0.4 \times \text{DEP_leche} + 0.3 \times \text{DEP_grasa} + 0.2 \times \text{DEP_proteína} + 0.1 \times \text{DEP_tph}$. 3. Calcula el índice Rovere con sus propios ponderadores. 4. Ordena los toros por índice y muestra ranking. 5. Permite exportar PDF con el ranking completo.
Postcondición:	Ranking de toros calculado y disponible para decisiones de servicio.

UC-14 — Cargar Promedios Nacionales de Referencia	
Actor Principal:	Ganadero
Precondición:	El Ganadero posee un archivo Excel con promedios nacionales.
Flujo Principal:	1. El Ganadero accede a "Comparación con Promedios Nacionales". 2. Hace clic en "Subir promedios" y selecciona el archivo. 3. El archivo contiene columnas: variable, tipo (primipara/multipara/todas), valor. 4. El sistema parsea el archivo y almacena los valores en localStorage. 5. La tabla de comparación se actualiza automáticamente mostrando los valores de referencia.
Flujo Alternativo:	El archivo no tiene las columnas requeridas: el sistema muestra mensaje de error.
Postcondición:	Los promedios nacionales quedan disponibles para comparación hasta que el usuario los borre.

UC-15 — Comparar Rodeo con Promedios Nacionales	
Actor Principal:	Ganadero
Precondición:	Existen animales registrados. Promedios nacionales cargados (UC-14).
Flujo Principal:	1. El Ganadero accede a "Comparación con Promedios Nacionales". 2. El sistema clasifica los animales: primíparas (lactancia=1) y multiparas (lactancia>1). 3. Calcula el promedio del sistema para cada variable (LC305, %Grasa, %Proteína, IIP, IPC, S/C, salud). 4. Muestra tabla comparativa: Sistema Primíparas Sistema Multiparas Nacional Primíparas Nacional Multiparas. 5. Indica con íconos si el rodeo está por encima (!) o por debajo (!) de la referencia nacional. 6. El Ganadero puede exportar la comparación en PDF.
Flujo Alternativo:	No hay promedios nacionales cargados: las columnas de referencia muestran "sin dato".
Postcondición:	El Ganadero tiene una visión clara de la posición relativa de su rodeo respecto a los estándares nacionales.

UC-16 — Configurar Ajustes del Sistema	
Actor Principal:	Ganadero
Precondición:	El Ganadero accede a la sección de Ajustes.
Flujo Principal:	1. El Ganadero accede a "Ajustes del Sistema". 2. Puede modificar: heredabilidad (h²), repetibilidad, rango de potenciales, método de cálculo Wood305. 3. Selecciona el método de cálculo: "Wood Estándar" o "Interpolación N pesajes". 4. El Ganadero guarda los ajustes.

5. El sistema persiste los valores en localStorage y los aplica a todos los cálculos automáticamente.

Postcondición: Los parámetros configurados son usados por todos los módulos de cálculo del sistema.

UC-17 — Ver Tablero General de Indicadores

Actor Principal: Ganadero

Precondición: Existen datos en el sistema.

Flujo Principal:

- 1. El Ganadero accede al "Tablero General".
- 2. El sistema presenta un resumen ejecutivo con: número de animales, producción promedio del rodeo, principales indicadores reproductivos y de salud.
- 3. Los datos se actualizan en tiempo real al cargar la pantalla.

Postcondición: El Ganadero tiene una vista ejecutiva del estado general del rodeo.

UC-18 — Exportar Reporte en PDF

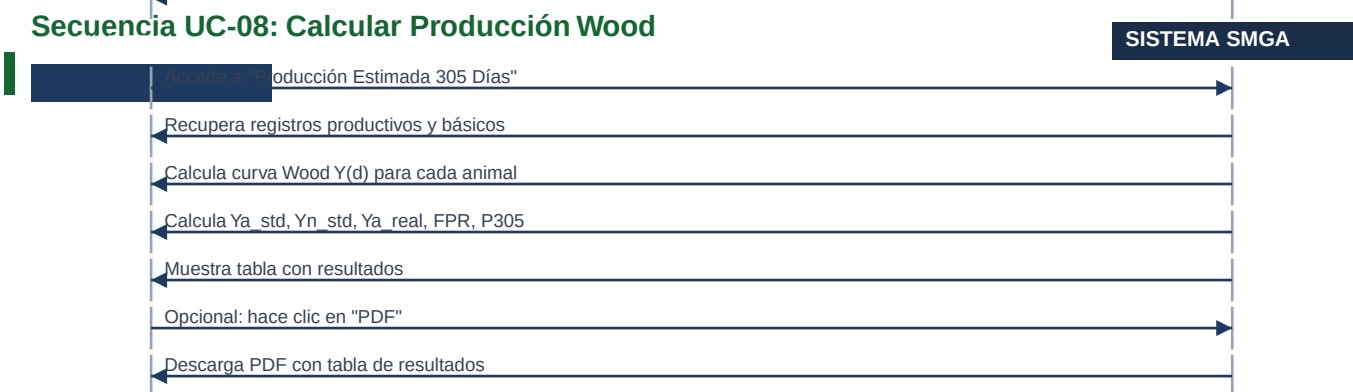
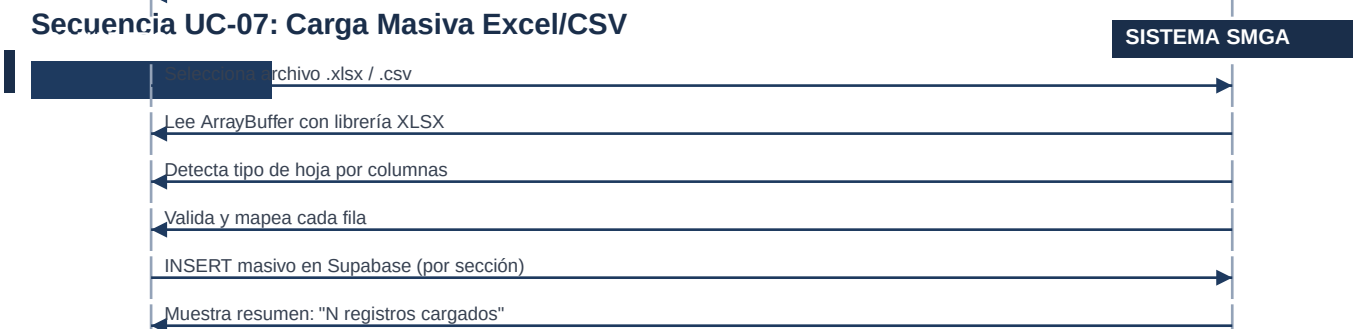
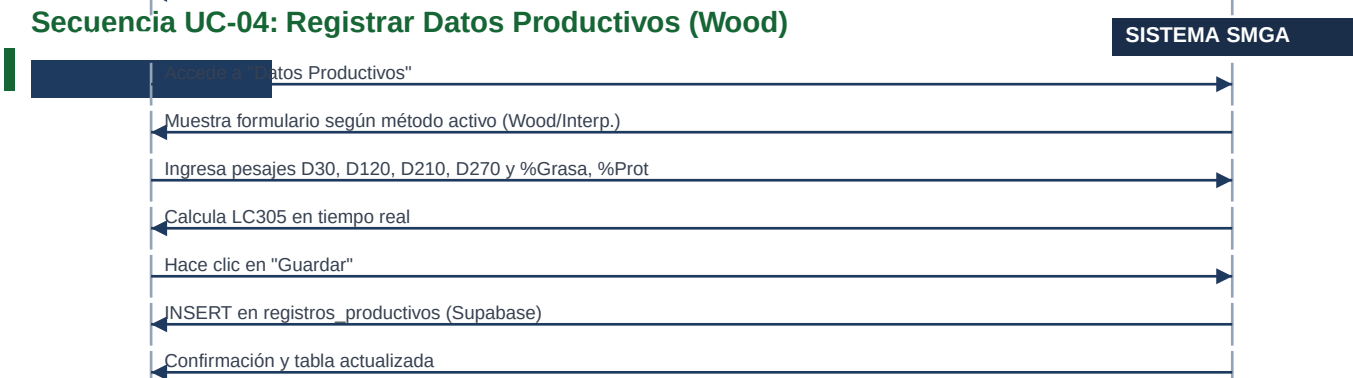
Actor Principal: Ganadero

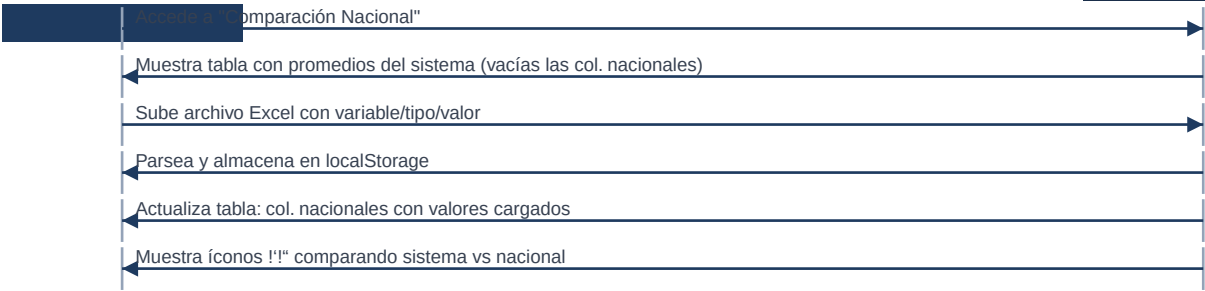
Precondición: El Ganadero está en cualquier pantalla con datos calculados.

Flujo Principal:

- 1. El Ganadero hace clic en el botón "PDF" disponible en la pantalla actual.
- 2. El sistema usa jsPDF y jsPDF-AutoTable para generar el documento.
- 3. El PDF incluye título, fecha, tabla con todos los datos visibles y logo del sistema.
- 4. El navegador descarga automáticamente el archivo PDF.

Postcondición: El PDF queda descargado en el dispositivo del Ganadero.





Indicador / Fórmula	Expresión Matemática
LC305 (Wood)	$Y(d) = (\text{potencial} \times 0.00318) \times d^{0.1027} \times e^{(-0.003 \times d)}$
FPR	$FPR = Y_{a_real} / (Y_{a_std} \times Y_{n_real} / Y_{n_std})$
P305	$P305 = \text{" (área trapezoidal pesajes reales) } \times FPR \times \text{factor escala}$
IIP	$IIP \text{ (días)} = \text{Fecha Parto Siguiente} - \text{Fecha Parto Actual}$
IPC	$IPC \text{ (días)} = \text{Fecha Concepción} - \text{Fecha Parto}$
S/C	$S/C = \text{Número de servicios hasta la concepción}$
Índice INIA	$INIA = 0.4 \times DEP_leche + 0.3 \times DEP_grasa + 0.2 \times DEP_proteína + 0.1 \times DEP_tph$
Valor de Cría	$VC = h^2 \times (\text{desviación del animal respecto al promedio del grupo})$

Siglas y Términos

Sigla	Definición
LC305	Lactancia Corregida a 305 días
FPR	Factor de Producción Real (ratio real/estándar)
IIP	Intervalo Interparto (días entre partos consecutivos)
IPC	Intervalo Parto-Concepción (días desde el parto hasta quedar gestante)
S/C	Servicios por Concepción (eficiencia reproductiva)
DEP	Diferencia Esperada en la Progenie (índice genético)
h²	Heredabilidad (fracción de la varianza total debida a genes)
Wood	Modelo matemático de curva de lactancia (Wood, 1967)
VC	Valor de Cría: contribución genética transmisible a la descendencia

